

清华大学实验报告

系别 汽车系

班号 汽93

姓名 台玉珍

(同组姓名)

作实验日期 2011 年 6 月 1 日

教师评定

弗兰克-赫兹实验

一、实验目的:

(1) 用实验的方法测定汞或氩原子的第一激发电位。

(2) 练习使用微机控制的实验数据采集系统。

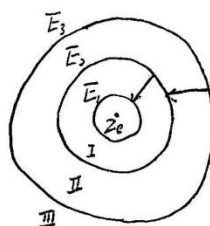
二、实验原理:

根据玻尔的原子模型理论,原子是由原子核和以核为中心沿各种不同轨道运动的一些电子构成的。对于不同的原子,这些轨道上的电子具有一定的能量。当同一原子的电子从低能量的轨道跃迁到较高能量的轨道时,原子就处于受激状态。若轨道 I 为正常状态,则较高能量的 II 和 III 依次称为第一受激态和第二受激态,等等。但是电子所处的能量并不是任意的,而是受到玻尔理论的两个基本假设的制约:

(1) 定态假设。原子只能处于稳定状态中,其中每一状态相应于一定的能量值 E_i ($i=1, 2, 3, \dots$) 这些能量值是彼此独立的,不连续的。

(2) 频率定则。当原子从一个稳定状态过渡到另一个稳定状态时,就吸收或放出一定频率的电磁辐射。频率的大小取决于所处两定态之间的能量差,并满足如下关系:

$$h\nu = E_n - E_m$$



原子结构示意图

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

由玻尔的理论可知,处于基态的原子状态发生改变时,其所需的能量不能小于该原子从基态跃迁到第一受激态时所需的能量。这个能量称作临界能量。当电子与原子碰撞时,如果电子能量小于临界能量,则发生弹性碰撞;若电子能量大于临界能量,则发生非弹性碰撞。这时电子给予原子以跃迁到第一受激态时所需要的能量,其余的能量仍由电子保留。

一般情况下,原子在受激态所处的时间并不长,短时间的后会回到基态,并以电磁辐射的形式释放出所获得的能量。其频率 ν 满足下式:

$$h\nu = eU_g$$

U_g 为汞原子的第一激发电位。所以当电子的能量大于或等于第一激发态时,原子就开始发光。

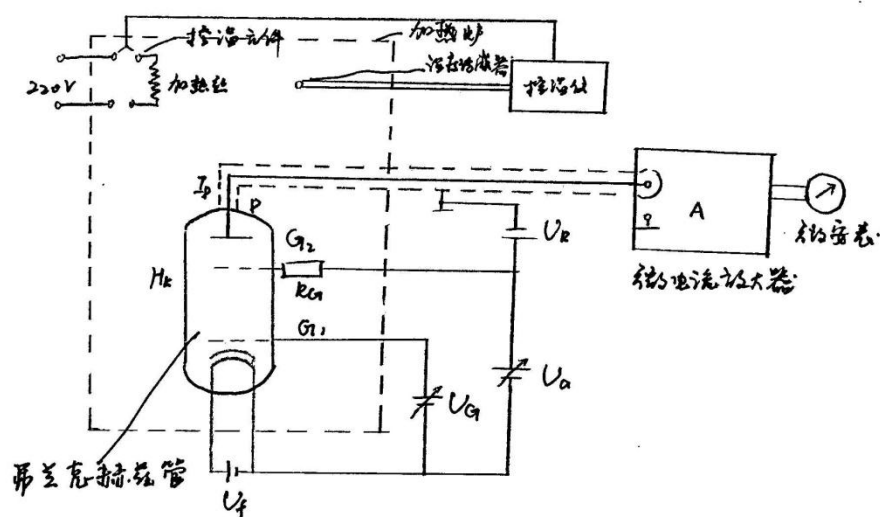
弗兰克-赫兹实验的原理可用图 5.15.2 来说明。其中弗兰克-赫兹管是一个具有双栅级结构的柱面型充汞二极管。第一栅级 G_1 的作用主要是消除空间电荷对阴极电子发射的影响,提高发射效率。第一栅极 G_1 与阴极 K 之间的电位差由电源 V_1 提供。电源 V_2 加热灯丝 FF ,使旁热极 K 被加热,从而产生慢电子。扫描电源 V_0 加在栅极 G_2 和阴极 K 间,建立加速场,使得从阴极发出的电子被加速,穿过管内汞蒸汽朝栅极 G_2 运动。由于阴极到栅极 G_1 之间距离较大,在适当的汞蒸汽压下,这些电子可以发生多次碰撞。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

电源 U_k 在栅级 G_2 和板级 P 之间建立一拒斥场, 到达 G_2 附近而能量小于 eU_k 的电子不能到达板级。板级电路中的电流强度 I_p 用微电流放大器 A 来测量, 其值大小反映了从阴极到达板级的电子数。实验中保持 U_k 和 U_g 不变, 直接测量板级电流 I_p 随加速电压 U_a 变化的关系。



弗兰克-赫兹管实验线路图

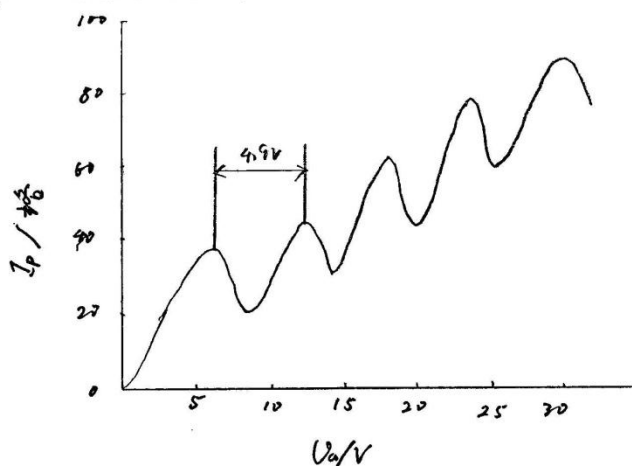
加速电压 U_a 刚开始升高, 板级电流也随之升高, 直到加速电压 U_a 等于或稍大于汞原子的第一激发电位。这时在栅级 G_2 附近电子与汞原子发生非弹性碰撞, 把几乎全部的能量交给汞原子, 使汞原子激发。这些损失了能量的电子不能越过 U_k 产生的拒斥场到达板级的电子数减少, 所以电流开始下降。继续增加 U_a , 电子在与汞原子碰撞后还能在到达 G_2 前被加速到足够能量, 克服

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

排斥场的阻力而达到板级P,这时电流又开始上升。直到 G_2 与K间的电压是二倍于汞原子的第一激发电位($2U_0$)时,电子在 G_2 附近又会因为第二次非弹性碰撞而失去能量,并且受到排斥场的阻挡而不能到达板极,电流 I_p 再度下降,同样的道理,随着加速电压 U_a 的增加,电子会在栅级 G_2 附近与汞原子发生第三次、第四次...非弹性碰撞,因而板级电流 I_p 就会相应下跌,形成具有规则起伏的 I_p-U_a 曲线。下图是利用微电流放大器测得的汞原子的实验曲线,而峰之间的电位差等于汞原子的第一激发电位。



实验中板级电流 I_p 的下降并不是完全突然的,其峰值有一定的宽度。这是由于从阴极发出的电子初始能量并不完全一样,服从一定的统计规律。另外由于电子与原子的碰撞有一定的几率,当大部分电子恰好在栅级 G_2 前使汞原子激发而损失能量时,显然会有一些电子逃避了碰撞而直接到达板极,因此板级电流 I_p 并不降为零。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

三、实验步骤及注意事项

(1) 接线和检查线路: 参考电路图接线, 将各电压调书旋钮反时针旋到底使电压最小。检查控温仪与加热炉之间连接线

(2) 加热炉和微电流放大器通电: 根据实验室给定的炉温控制值, 在控温仪上预置炉温值, 接通加热炉, 控温仪电源, 同时开启微电流放大器的电源。

(3) 摸索实验条件, 定性观察 I_p-U_a 变化情况: 开启稳压电源, 和扫描电源。根据给定的 U_f , U_G , U_n 控制值, 先预置一组数。扫描电源置于“手动”, 缓慢增加 U_a , 观察板级电流 I_p 的变化情况, 此时应能看到 I_p 的起伏变化, 分别改变 U_f , U_G , U_n 及炉温值, 观察每个参量对 I_p-U_a 曲线的影响。最后要求随着 U_a 的增加能观察到 I_p 有 8~10 个峰, 峰与谷的差别比较明显, 最大峰值接近于电流表的满量程处, 但又不过载, 并在三五分钟内观察 I_p-U_a 变化规律无明显改变。

(4) 测量 I_p-U_a 曲线: 在得到了满足 3 中要求的最优条件, 并待 I_p-U_a 变化规律已达到稳定后, 可开始逐点测量数据。

(5) 利用“自动”扫描方式和数据采集系统获得 I_p-U_a 曲线。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

四 数据处理及误差分析

(1) 用逐差法进行处理

序号	1	2	3	4	5	6
电压值	16.68V	28.30V	40.92V	53.65V	66.24V	79.36V

$$U_g = \frac{(U_{a4} + U_{a5} + U_{a6}) - (U_{a1} + U_{a2} + U_{a3})}{3 \times 3} = 12.59 \text{ V}$$

$$\Delta U = U_{i+3} - U_i$$

$$\Delta U_1 = 36.97 \quad \Delta U_2 = 37.94 \quad \Delta U_3 = 38.44$$

$$\text{用计算器算得 } S_x = 0.747. \quad \therefore \Delta_{\Delta U, A} = \frac{t_p(n-1)}{\sqrt{n}} \cdot S_x = 2.48 \times 0.747 = 1.85$$

$$\Delta_{\Delta U, B} = \sqrt{(\Delta U_{i+3})^2 + (\Delta U_{i+2})^2} = \sqrt{2} \times [0.1 \beta U_g + 0.1] = \sqrt{2} \times 0.159 \text{ V}$$

$$\therefore \Delta_{\Delta U} = \sqrt{(\Delta_{\Delta U, A})^2 + (\Delta_{\Delta U, B})^2} = 1.88$$

$$\because \Delta U = 3 U_g \quad \therefore \Delta U_g = \frac{1}{3} \Delta U = 0.627 \text{ V}$$

$$\therefore U_g = (12.6 \pm 0.6) \text{ V}$$

(2) 用线性拟合方法处理。

$$\text{拟合得到 } U_g = a + b i \quad (i = 1, 2, 3, \dots, 6)$$

$$a = 3.53$$

$$b = 12.57$$

$$\text{得 } U_g = 12.57$$

$$r = 0.9998$$

$$\therefore \Delta U_i = U_{g,i} - U_g = U_i - (a + b i) \quad (\text{无符号})$$

$$U_{g,i} = 3.53 + 12.57 i \quad (i \text{ 为序号})$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

$$\text{而 } \frac{S_b}{b} = \sqrt{\frac{\frac{1}{f^2} - 1}{n-2}} \approx 0.010$$

$$\therefore S_b = b \cdot \frac{S_b}{b} = 0.126 \text{ V}$$

$$\Delta V_g = 0.1\% V_g + 0.1 \text{ V} = 0.1\% \times 12.57 \text{ V} + 0.1 \text{ V} = 0.113 \text{ V}$$

$$\therefore \Delta V_g = \sqrt{S_b^2 + \Delta V_g^2} = 0.169 \text{ V}$$

$$\therefore V_g = (12.57 \pm 0.17) \text{ V}$$

关于 $a > 0$ 的分析:

实际上 H-F 管的阴极和栅极往往是由不同的金属材料制作的, 因此会有接触电位差, 接触电位差的存在, 使真正加在电子上的加速电压不等于 V_A , 而是与接触电位差的代数和, 而在本实验中由于与接触电位差相反, 故而造成曲线右移, 即 $a > 0$. 逸出功 / 排斥场

15) 计算受激 H 原子回到基态所辐射的光谱波长, 所处的波段.

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{ch}{eV_g} = \frac{3 \times 10^8 \times 6.63 \times 10^{-34}}{1.6 \times 10^{-19} \times 12.57} \text{ m} = 98.9 \text{ nm}$$

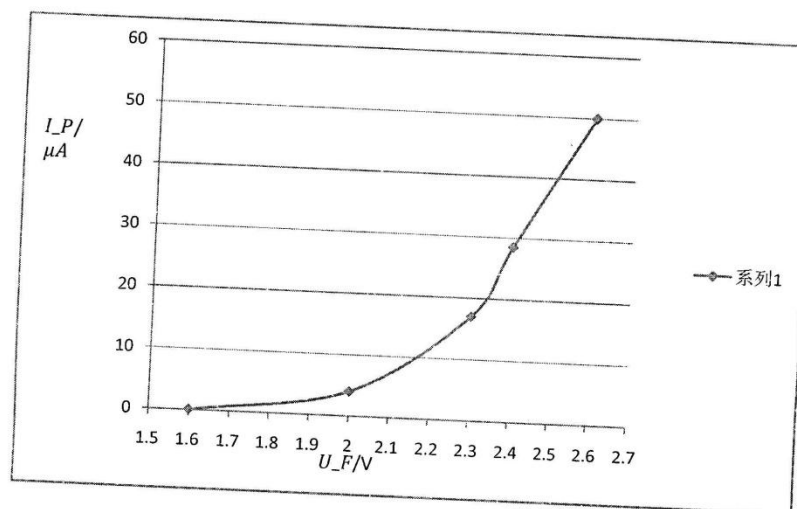
处于紫外线区



3.定量分析 U_F 、 U_G 、 U_R 与 I_p 之间的关系

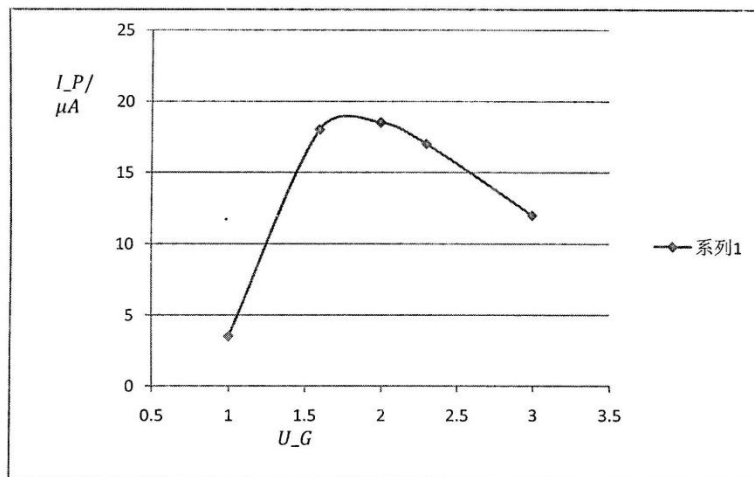
U_F/V	$I_p/\mu A$	U_G/V	$I_p/\mu A$	U_R/V	$I_p/\mu A$
1.6	0	1.0	3.5	7.0	28.0
2.0	4	1.6	18.0	8.0	24.0
2.3	17	2.0	18.5	9.0	17.0
2.4	28.5	2.3	17.0	10.0	5.0
2.6	>50	3.0	12.0	11.0	1.0

注：在改变其中一个电压时，其他两个电压保持为实验条件值。



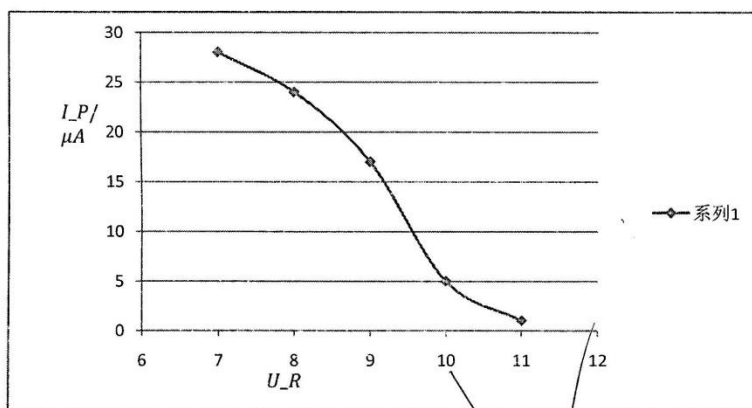
$U_F - I_p$ 曲线

从图中曲线可以看出，随着 U_F 的增大， I_p 逐渐增大，因为加在灯丝上的电压越高，灯丝的温度越高，放出的电子也越多，最终 I_p 也越大。



$U_G - I_P$ 曲线

从图中可以看出随着 U_G 的增大, I_P 先增大后减小。因为第一栅极的主要作用是消除电子在阴极附近的堆积效应, 避免阴极产生的电子发生散射, 无法到达极板。当开始增加 U_G 时, 能有效减小电子在阴极附近的堆积, 增大到达的电子数目, 从而导致 I_P 增大。但当 U_G 增大到一定程度时, 第一栅极会放电并吸收电子, 从而使到达进入加速场的电子数目减少, I_P 减小。



从图中可以看出, U_R 越大, 板极电流 I_P 减小。因为增大拒斥电压 U_R , 将会使

$U_R - I_P$ 曲线

得电子穿越拒斥场需要更大的能量,对到达 G_2 的电子的能量的要求就越高,使得到达 G_2 的电子数目减小,板极电流 I_P 减小。

7. 实测电压峰值

$$U_1 = 18.1V \quad I_1 = 8\mu A$$

$$U_2 = 28.90V \quad I_2 = 15\mu A$$

六、思考题

1. 如何解释 I_P 随 U_G 先增大后减小?

答: 见前面的分析。

2. U_{A_1} 为什么大于 V_g ?

答: 对于实际的 F—H 管, 其阴极与栅极采用不同的金属材料制成, 它们的逸出功不同, 因此会产生接触电位差。接触电位差的存在, 使真正加在电子上的加速电压不等于 U_a , 而是 U_a 与接触电位差的代数和, 所以接触电位差的存在将会使得整个 I_P-U_a 曲线左右平移, 因此, 第一个峰位对应的电压值并不等于 U_g 。

3. 峰间距是否逐渐增大, 分析原因?

答: 氩原子有两个靠的较近的能级, 随着加速电压的增大, 电子更多可能与氩原子发生非弹性碰撞, 使氩原子跃迁到第二受激态, 需要更多的能量, 所需加速电压增大, 所以峰间距逐渐增大。

4. 查 Ar 的标准第一激发电位, 分析本实验所测值偏大还是偏小, 原因何在?

答: 查得 Ar 的标准第一激发电位为 11.548eV (美国国家标准计量局), 本实验所测值偏大。因为 Ar 原子存在一个相近的第二激发电位 (有的教科书上把 Ar 的第一激发电位写到 13.1V), 所以电子与 Ar 原子碰撞时使一部分原子跃迁到第二激发电位上, 吸收的能量也就越大, 使得相邻峰间距增大, 所以最终本实验所测值偏大。

5. 电子与管内分子发生弹性碰撞方向改变是否会影响 I_P ?

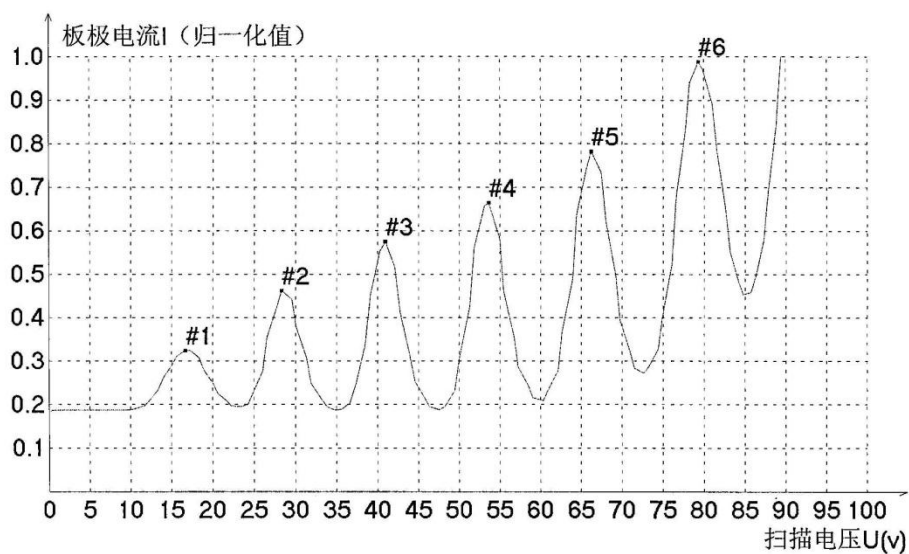
答: 不会, 因为弹性碰撞并不改变电子具有的能量, 所以并不影响到达板极的电子数, 故 I_P 不受影响。

夫兰克——赫兹实验

姓名: tyz
学号: 2009010798
组号: 6
日期: 2011-6-1 14:48:45

实验条件:

灯丝电压(V): 2.3
拒斥场电压(V): 9
控制栅电压(V): 2.3



峰值电压:

#1 16.68 v
#2 28.30 v
#3 40.92 v
#4 53.65 v
#5 66.24 v
#6 79.36 v

王娜 J48

2011.6.1

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

(2). 总计算机 将传感器 对信号 ② 上限调节

$$\frac{I+I'}{I_{max}+I'}$$

值. 增大 I_{max}

0.~90

$$U_F = 2.3V$$

$$U_G = 2.3V$$

$$U_R = 9V$$

$$0 \sim 90V$$

5. U_F 增大时. I_p 增大 $U_A = 38.4$. $U_R = 9.0V$. $U_G = 2.3V$.

U_G 增大 I_p 先增大后减小.

$U_F = 2.3V$	$I_p = 77\mu A$	$U_G = 2.3V$	$I_p = 77\mu A$	$U_R = 9V$	$I_p = 17\mu A$
$U_F = 2.0V$	$I_p = 4\mu A$	$U_G = 1.6V$	$I_p = 18\mu A$	$U_R = 8V$	$I_p = 29\mu A$
$U_F = 1.6V$	$I_p = 0\mu A$	$U_G = 1V$	$I_p = 3.5\mu A$	$U_R = 7V$	$I_p = 28\mu A$
$U_F = 2.6V$	$I_p > 50\mu A$	$U_G = 2V$	$I_p = 18.5\mu A$	$U_R = 6V$	$I_p = 5\mu A$
$U_F = 2.4V$	$I_p = 38.5\mu A$	$U_G = 2.4V$	$I_p = 9\mu A$	$U_R = 11V$	$I_p = 1\mu A$

$$U_G = 3V \quad I_p = 12\mu A$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

6. $U_1 = 18.1 \text{ V}$, $I_1 = 8 \mu\text{A}$.

$U_2 = 28.90 \text{ V}$, $I_2 = \underline{15 \mu\text{A}}$.

$$\frac{I + I'}{I_{\text{max}} + I'}$$

I' 为噪声电流, I_{max}